Простой протокол управления сетью (SNMP)

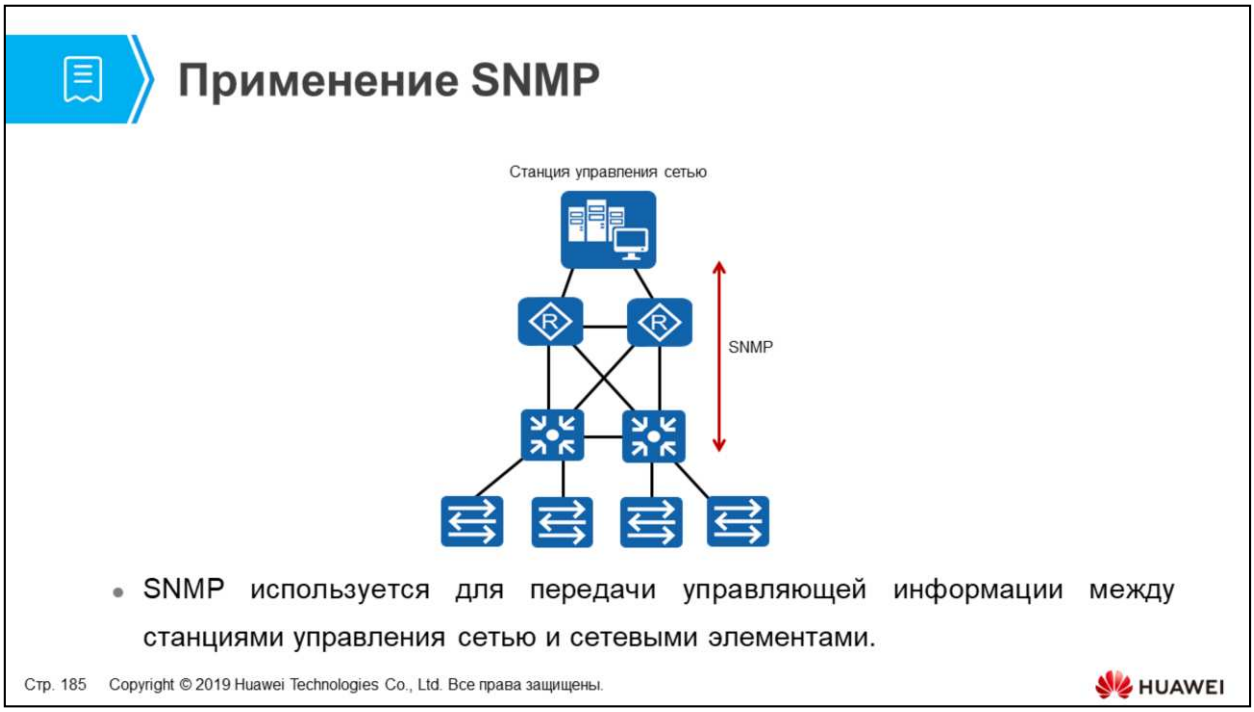
Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- С увеличением аппаратных и программных ресурсов в связи со стремительным развитием сетей были внедрены решения для архитектур управления сетями TCP и IP. SNMP, адаптированный на базе более простого протокола SGMP, использовался как основа общего управления сетью в рамках всей системы. С тех пор его версии изменялись, однако он по-прежнему является стандартным протоколом для управления сетью. Архитектура SNMP, а также поддерживающая информационная база управления (Management Information Base; MIB), выступающие в качестве основы управления сетью, дают полное понимание принципов управления сетями TCP/IP.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- По окончании данного раздела слушатели смогут:
  - Описать архитектуру SNMP и принципы обмена сообщениями.
  - Описать функцию информационной базы управления (MIB).
  - Конфигурировать общие параметры SNMP и SNMP-прерывания.

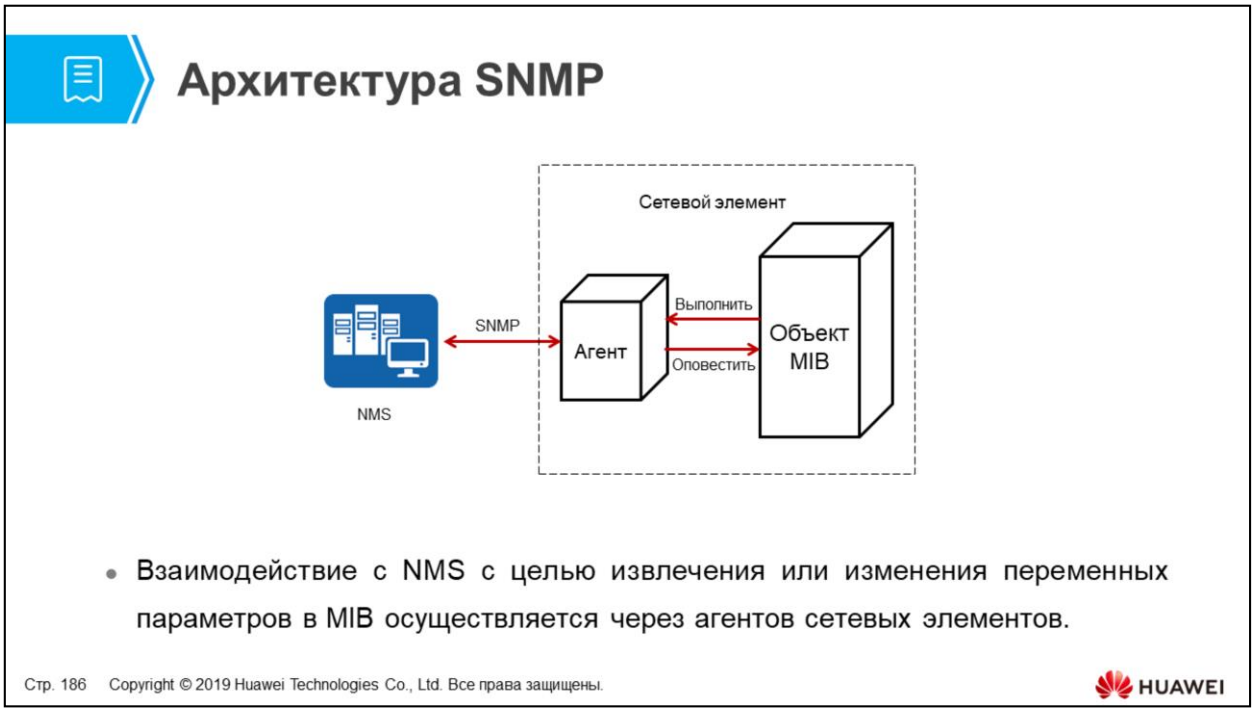
 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.



Простой протокол управления сетью (Simple Network Management Protocol; SNMP) — это протокол управления сетью, широко используемый в сети TCP/IP. SNMP представляет собой метод управления сетевыми элементами с помощью рабочей станции, которая управляет программным обеспечением в системе управления сетью.

SNMP может использоваться в ряде операций связи. SNMP используется станцией управления сетью (Network Management Station; NMS) для определения источников сетевой информации и получения информации о сетевых ресурсах. Также этот протокол используется в ретрансляции отчетов в виде trap-сообщений в NMS с целью информирования станции о состоянии сети в режиме реального времени и гарантии быстрого принятия мер сетевым администратором в случае обнаружения несоответствий и сбоев системы.

SNMP часто используется для управления прикладным программным обеспечением, учетными записями пользователей, правами на запись и чтение (лицензиями) и т.д., а также для управления аппаратными средствами, входящими в состав сети, включая рабочие станции, серверы, сетевые карты, устройства маршрутизации и коммутаторы. Обычно такие устройства размещаются далеко от центрального офиса, в котором работает сетевой администратор, и сообщения о неисправностях устройств должны автоматически приходить сетевому администратору. SNMP эффективно работает как среда передачи между сетевыми элементами и сетевым администратором/NMS.

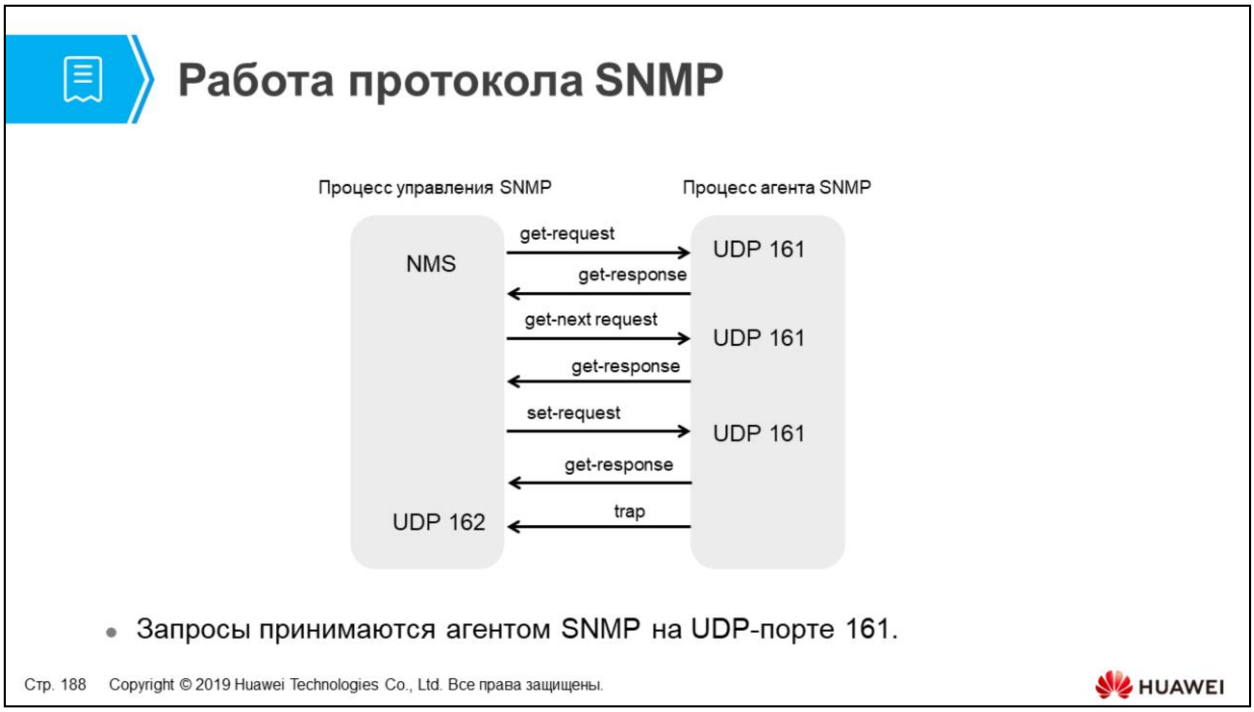


Сетевые элементы, такие как хосты, шлюзы, терминальные серверы и т.д., содержат два важных компонента, поддерживающих функции управления сетью, запрашиваемые станциями управления сетью. Агент управления, размещаемый на сетевом элементе, извлекает (получает) или изменяет (устанавливает) переменные.

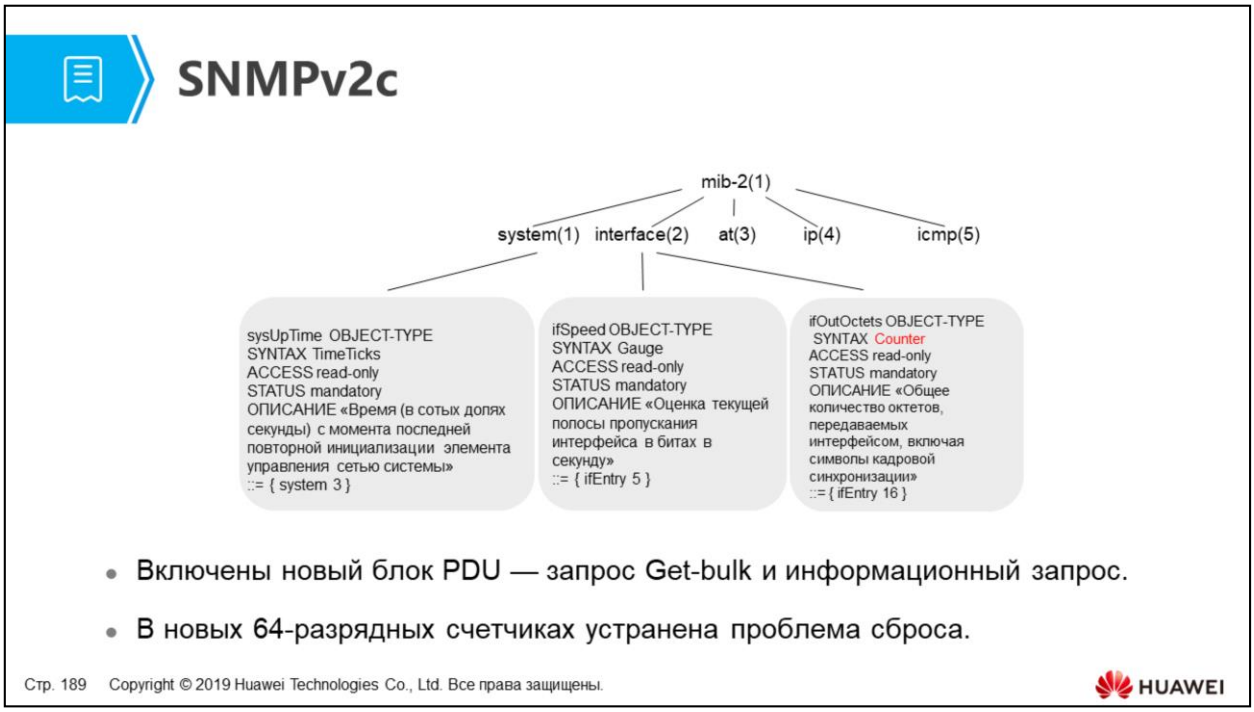
Станции управления сетью (NMS) ассоциируются с агентами управления, которые отвечают за выполнение функций управления сетью, запрашиваемых NMS. MIB хранит ряд переменных, связанных с сетевым элементом, при этом каждая из этих переменных считается объектом MIB. Обмен сообщениями SNMP внутри IP-сети требует только поддержки UDP — ненадежной службы датаграмм — согласно которой каждое сообщение независимо представляется одной транспортной датаграммой.

Информационная база управления (Management Information Base; MIB) определяет переменные, поддерживаемые сетевыми элементами. Такие переменные представляют собой данные, которые можно запросить и настроить в процессе управления. MIB представляет структуру данных, выполняющую сбор всех возможных управляемых объектов по сети. В базе SNMP MIB используется структура дерева, аналогичная структуре системы доменных имен (Domain Name System; DNS).

Дерево присвоения имен объектам имеет три важных ветви, которые соответствуют стандартам, контролируемым следующими организациями: ISO, ITU-T (первоначально CCITT) и совместные национальные и международные организации. Под контролем ISO находятся четыре объекта, среди которых номер 3 соответствует объекту идентифицированной организации — Identified organization. Поддерево, соответствующее стандартам, которые создавались под эгидой Министерства обороны США (Department of Defense, DoD) (6), расположено под Identified organization (3), и уже под ним расположено поддерево стандартов Интернета (1). Объект под объектом Интернета называется mgmt (2). Под объектом mgmt (2) находится MIB-II — новая редакция MIB, определенная в 1991 году. Сам путь дерева может быть определен как значение идентификатора объекта (OID) {1.3.6.1.2.1}.



SNMP определяет пять типов блоков данных протокола (Protocol Data Unit; PDU), то есть пакетов SNMP, которые передаются между процессами управления и агента. get-request указывает на то, что процесс управления считывает одно и более значений параметров из базы MIB процесса агента. get-next-request означает, что процесс управления считывает значение следующего параметра в лексикографическом порядке из базы MIB процесса агента. set-request указывает на то, что процесс управления устанавливает одно и более значений параметров из базы MIB процесса агента. get-response возвращает одно и более значений параметров. Эта операция выполняется процессом агента. Это ответ на три предыдущих операции. Наконец, функция trap, которая инициируется процессом агента, информирует процесс управления о важных или критических событиях.



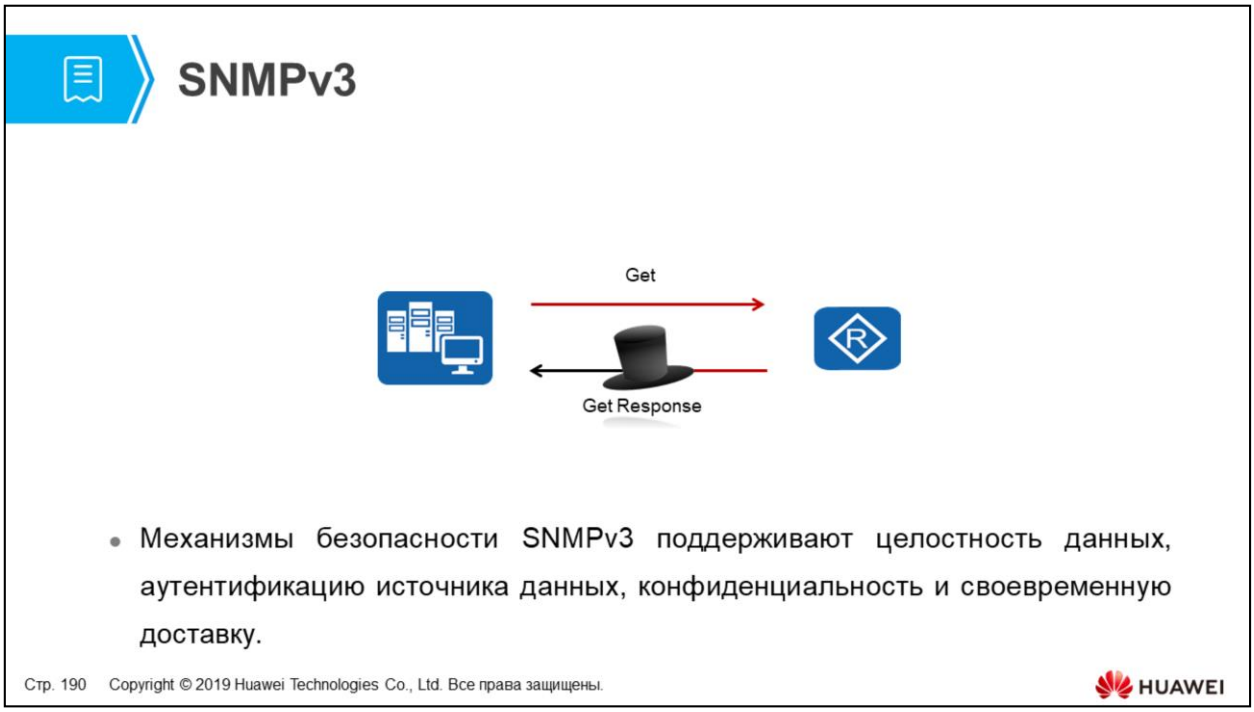
SNMPv1 — это исходный протокол прикладного уровня, с помощью которого можно проверять или изменять переменные MIB агента. Эволюция SNMP коснулась не только протокола, но и MIB. В результате добавления новых объектов была создана MIB-II (или MIB-2). Такие объекты, как, например, sysContact, Sysname, sysLocation, sysServices служат для предоставления контактных, административных, локальных и сервисных данных об управляемом узле в группе системы, а также объектов ipRouteMask, ipRouteMetric5 и ipRouteInfo, включенных в объект таблицы IP-маршрутов.

Переход на SNMP версии 2 повлек ряд изменений, которые привели к разработке SNMPv2c. Среди изменений — внедрение нового типа — GetBulkRequest-PDU, который позволяет получать информацию от нескольких объектов в одном запросе, и Inform Request, менеджера управления PDU, используемого в тех случаях, когда один менеджер посылает информацию из MIB-представления другому менеджеру. Определенные объекты также используют счетчики в качестве синтаксиса, который в SNMP версии 1 представляет собой 32-разрядное значение. Это означает, что в данных объектах, например, в объекте подсчета количества байтов интерфейсов, счетчик легко завершает полный цикл подсчета и сбрасывается аналогично одометру, который измеряет пробег транспортных средств.

С помощью 32-битного счетчика октеты на интерфейсе Ethernet, передающем данные со скоростью 10 Мбит/с, обнулятся через 57 минут. При скорости 100

Мбит/с счетчик сбросится через 5,7 минут, а при скорости 1 Гбит/с полный цикл счетчика займет всего 34 секунды. Объекты обычно опрашиваются (проверяются) каждые 1 или 5 минут, и проблемы возникают, когда счетчики сбрасываются более одного раза между опросами объекта по причине невозможности получить истинные измерения.

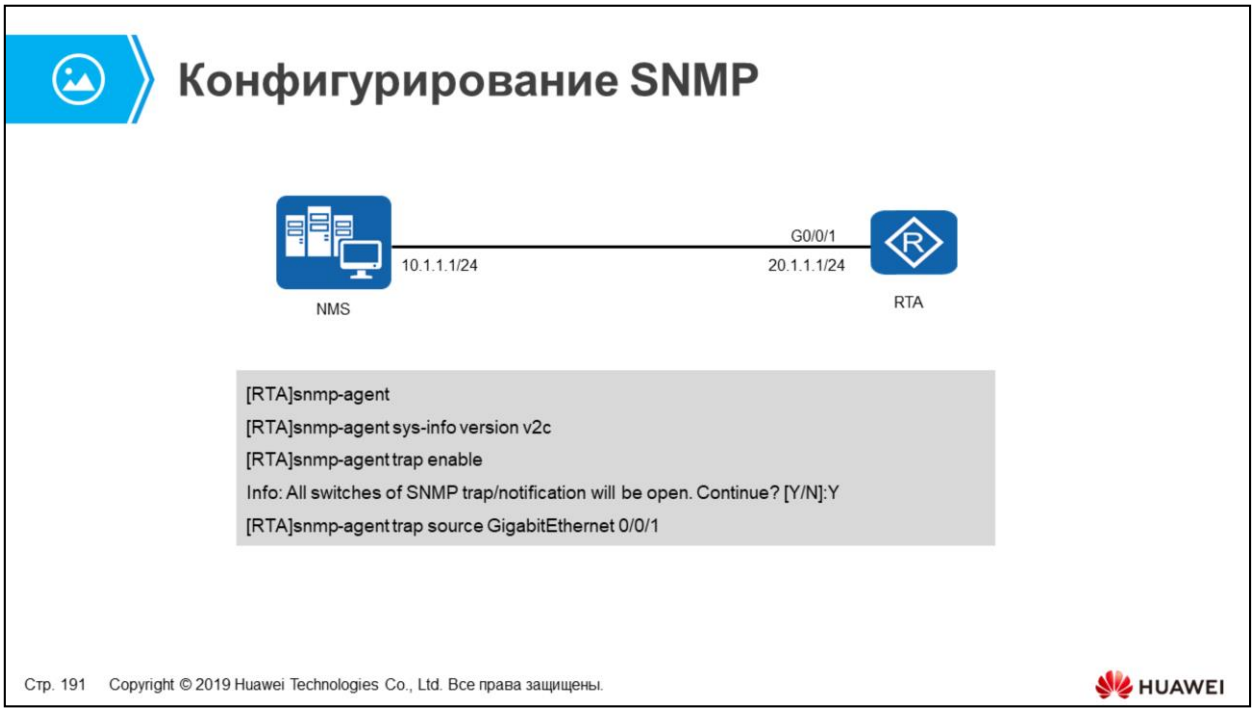
Чтобы решить эту проблему, в SNMP версии 2c определены новые 64-разрядные счетчики, которые подходят в любых ситуациях, в которых 32-разрядные счетчики сбрасываются слишком быстро. Таким образом, скорость подсчета на любом интерфейсе — быстрее 650 миллионов бит в секунду. Для сравнения, 64-битный счетчик для подсчета октетов на скорости 1 Тбит/с (1000 Гбит/с) завершит цикл в течение чуть менее 5 лет, а чтобы достичь цикла в 30 минут, потребуется канал 81 000 000 Тбит/с.



Одним из ключевых улучшений SNMPv3 является безопасность передачи информации объекта MIB. Эта версия способна выявлять различные угрозы, в том числе изменение информации объекта со стороны неразрешенного объекта во время транзитной передачи, выполнение неразрешенных управляющих операций пользователями, которые маскируются под другого пользователя, имеющего права на управление, перехват сообщений и изменение потока сообщений с помощью таких методов, как повторная передача ранее переданного сообщения.

SNMP повышает безопасность путем применения четырех мер защиты. Обеспечение целостности данных: гарантирует, что данные не будут несанкционированно изменены или уничтожены, а последовательность данных не будет изменена злонамеренно.

Аутентификация источника данных: гарантирует, что подлинность пользователя, от которого поступают данные, будет подтверждена с использованием методов MD5 и SHA-1. Конфиденциальность данных: гарантирует, что информация не будет передана или разглашена лицам, организациям или процессам, не имеющим на нее разрешение. Решения для защиты от повторной передачи сообщения: гарантирует, что сообщение, время генерации которого выходит за диапазон указанного временного окна, не будет принято.



Агент SNMP представляет собой процесс агента на устройстве сети. Агент SNMP, обслуживающий управляемые сетевые устройства, реагирует на запросы NMS и отправляет данные управления в NMS. Для конфигурирования SNMP на устройстве необходимо включить агент SNMP командой snmp-agent.

Команда snmp-agent sys-info настраивает системную информацию SNMP и используется для указания поддерживаемой версии(й) SNMP посредством snmp-agent sys-info version [[v1 | v2c | v3] * | all]. Следует отметить, что все версии SNMP поддерживаются по умолчанию. Команда snmp-agent trap enable активирует функцию отправки trap-сообщений в NMS, после чего устройство будет оповещать NMS о любых сконфигурированных событиях.

Кроме того, необходимо указать интерфейс, через который будут отправляться уведомления о прерывании. Этот интерфейс должен указывать на местоположение NMS, например, интерфейс к NMS — Gigabit Ethernet 0/0/1.

Проверка конфигурации

```
[RTA]display snmp-agent sys-info
  The contact person for this managed node:
        R&D Shenzhen, Huawei Technologies Co., Ltd.

  The physical location of this node:
        Shenzhen China

  SNMP version running in the system:
        SNMPv2c
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

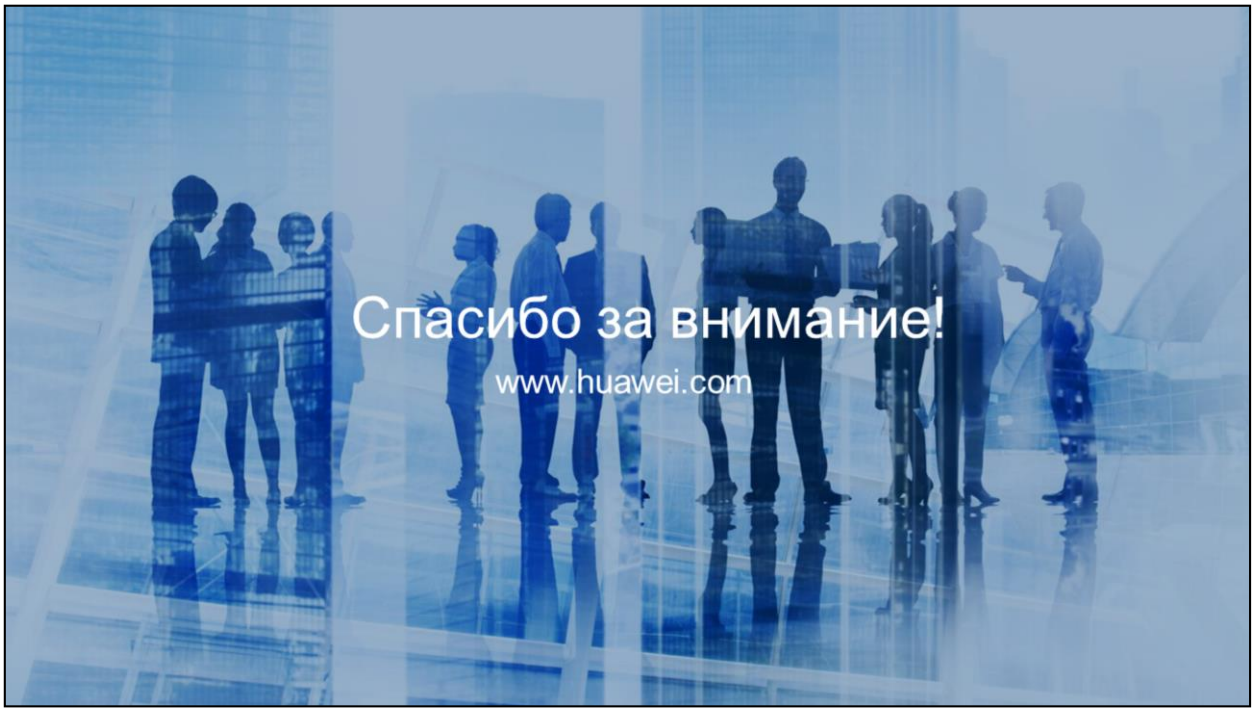
Команда display snmp-agent sys-info отображает контактную информацию персонала, ответственного за техническое обслуживание системы, физическое местоположение устройства и поддерживаемую в настоящее время версию(и) SNMP. Приведенная информация в данном примере представляет собой типичную информацию о системе по умолчанию, включаемую в маршрутизаторы серии Huawei AR2200, однако она может быть изменена с помощью параметров snmp-agent sys-info [contact | location | version], которые отражают данные о контактах и местоположении, относящиеся к каждому отдельному устройству.

- Какая версия(и) SNMP включена(ы) по умолчанию?
- Какой номер порта назначения используется агентом для передачи trap-сообщений на станцию управления сетью?

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

В маршрутизаторе серии Huawei AR2200 все версии SNMP (SNMPv1, SNMPv2c и SNMPv3) включены по умолчанию.

trap-сообщения передаются в Network Management Station (NMS) агентом с использованием UDP-порта назначения №162.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com